

“ **FAESA – CENTRO UNIVERSITÁRIO**

Ciência da Computação

PROJETO INTEGRADOR IV

**PET MIX: ASSISTENTE INTELIGENTE
PARA PEQUENOS PET SHOPS**

Aplicação de Inteligência Artificial para Atendimento e Suporte a Clientes

Integrantes:

Matheus Rhamet

Renan Miguel

Professor: Prof. M.Sc. Howard Cruz Roatti

Vitória – ES

2026

“ “

Sumário

1	Introdução	3
2	Definição do Problema	3
3	Justificativa	4
4	Objetivos	4
4.1	Objetivo Geral	4
4.2	Objetivos Específicos	4
5	Escopo da Solução	5
5.1	Funcionalidades para o estabelecimento	5
5.2	Funcionalidades para os clientes	5
5.3	Exemplo de utilização	6
6	Componente de Inteligência Artificial	6
7	Comunidade Impactada	7
8	Indicadores de Impacto	7
9	Metodologia	8
9.1	Etapa 1 – Levantamento do problema	8
9.2	Etapa 2 – Levantamento de requisitos	8
9.3	Etapa 3 – Modelagem da solução	9
9.4	Etapa 4 – Desenvolvimento do backend	9
9.5	Etapa 5 – Desenvolvimento do frontend	9
9.6	Etapa 6 – Integração da Inteligência Artificial	9
9.7	Etapa 7 – Testes	9
9.8	Etapa 8 – Avaliação da IA	9
9.9	Etapa 9 – Deploy	10
9.10	Etapa 10 – Análise de impacto	10
10	Tecnologias Previstas	10
11	Estratégia Inicial de Testes	10
12	IA Responsável e Governança	11
12.1	Privacidade e LGPD	11
12.2	Segurança	11
12.3	Ética e viés	11

12.4 Custo e sustentabilidade	12
13 Plano de Trabalho e Cronograma	12
14 Organização do Repositório GitHub	12
15 Resultados Esperados	13
16 Considerações Finais	13
Referências	14

1 Introdução

O presente projeto é desenvolvido no contexto da disciplina Projeto Integrador IV, cujo objetivo é integrar conhecimentos de Inteligência Artificial e Testes de Software na construção de uma aplicação voltada para a resolução de um problema concreto de uma comunidade.

A proposta do grupo consiste no desenvolvimento do **Pet Mix**, uma aplicação web que utilizará Inteligência Artificial para auxiliar clientes de pequenos pet shops na obtenção de informações sobre produtos, serviços e informações do estabelecimento.

A aplicação será desenvolvida utilizando um modelo de linguagem (LLM) integrado por meio de uma API. Além disso, pretende-se utilizar uma base de conhecimento contendo informações fornecidas pelo estabelecimento, permitindo que as respostas da Inteligência Artificial sejam baseadas nos dados disponíveis.

O projeto também contemplará práticas de Engenharia de Software, incluindo testes automatizados, avaliação da qualidade das respostas produzidas pela Inteligência Artificial e cuidados relacionados à privacidade, segurança, ética e uso responsável da tecnologia.

2 Definição do Problema

Pequenos pet shops realizam diariamente atendimentos relacionados a dúvidas de clientes sobre produtos, serviços e informações do próprio estabelecimento. Perguntas relacionadas à disponibilidade de produtos, tipos de ração, serviços oferecidos, horários de funcionamento e outras informações podem ser repetitivas e consumir parte do tempo dos funcionários.

Além disso, as informações necessárias para responder essas perguntas podem estar distribuídas entre diferentes fontes, dificultando o acesso rápido e padronizado por parte dos clientes.

Diante desse cenário, surge o seguinte problema de pesquisa:

Como uma aplicação baseada em Inteligência Artificial pode auxiliar pequenos pet shops a fornecer informações de forma rápida e consistente aos seus clientes, utilizando uma base de conhecimento fornecida pelo próprio estabelecimento?

O projeto busca solucionar esse problema por meio de um assistente virtual integrado a uma aplicação web, capaz de interpretar perguntas realizadas em linguagem natural e fornecer respostas fundamentadas nas informações cadastradas.

3 Justificativa

A escolha do problema está relacionada à necessidade de tornar o acesso às informações de pequenos estabelecimentos mais rápido e organizado, especialmente em situações nas quais os funcionários precisam responder repetidamente às mesmas perguntas.

A utilização de um assistente baseado em Inteligência Artificial pode auxiliar nesse processo ao permitir que o cliente consulte informações utilizando linguagem natural, sem a necessidade de navegar por diferentes páginas ou procurar manualmente por uma informação específica.

Outro aspecto relevante é a possibilidade de utilizar uma base de conhecimento específica do estabelecimento. Dessa maneira, o sistema poderá utilizar informações previamente cadastradas para auxiliar na elaboração das respostas, reduzindo a dependência de respostas genéricas e permitindo maior controle sobre as informações disponibilizadas.

A proposta também possibilita a aplicação prática de conhecimentos relacionados ao desenvolvimento de software, bancos de dados, Inteligência Artificial, Engenharia de Software e testes. Dessa forma, o projeto está alinhado ao caráter interdisciplinar da disciplina.

4 Objetivos

4.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação web com um assistente baseado em Inteligência Artificial capaz de auxiliar clientes de pequenos pet shops na obtenção de informações sobre produtos, serviços e dados do estabelecimento, utilizando uma base de conhecimento fornecida pelo próprio estabelecimento.

4.2 Objetivos Específicos

- Desenvolver uma aplicação web para interação entre usuários e o assistente virtual;
““
- Desenvolver um backend responsável pelo processamento das solicitações e integração com o modelo de Inteligência Artificial;
- Implementar um banco de dados para armazenar informações sobre produtos, serviços e dados do estabelecimento;
- Integrar um modelo de linguagem (LLM) por meio de uma API;
- Utilizar técnicas de recuperação de informações, como RAG, quando aplicável, para fornecer contexto ao modelo de linguagem;

- Permitir que o usuário realize perguntas em linguagem natural;
- Avaliar a qualidade das respostas fornecidas pela Inteligência Artificial;
- Implementar testes automatizados nas funcionalidades críticas da aplicação;
- Identificar e tratar situações em que a Inteligência Artificial não possua informações suficientes para responder;
- Avaliar aspectos relacionados à privacidade, segurança, ética, viés e custo de utilização da solução;
- Publicar a aplicação em um ambiente de nuvem ao final do desenvolvimento;
- Analisar o impacto da solução sobre a comunidade definida. ““

5 Escopo da Solução

O **Pet Mix** será desenvolvido como uma aplicação web destinada principalmente à interação entre clientes e informações de pequenos pet shops.

A primeira versão da aplicação terá como principais funcionalidades:

5.1 Funcionalidades para o estabelecimento

- Cadastro de produtos;
- Cadastro de serviços;
- Cadastro de informações gerais do estabelecimento;
- Visualização das informações cadastradas;
- Atualização das informações utilizadas pela base de conhecimento.

5.2 Funcionalidades para os clientes

- Acesso à aplicação por meio de uma interface web;
- Campo para realização de perguntas em linguagem natural;
- Recebimento de respostas produzidas pelo assistente de Inteligência Artificial;
- Consulta de informações relacionadas aos produtos;
- Consulta de informações relacionadas aos serviços;
- Consulta de informações gerais do estabelecimento;
- Avaliação da utilidade das respostas recebidas.

5.3 Exemplo de utilização

Um cliente poderá realizar uma pergunta como:

“Vocês possuem ração para cães adultos de pequeno porte?”

O sistema deverá consultar as informações disponíveis e utilizar o modelo de linguagem para formular uma resposta adequada.

Outro exemplo seria:

“O pet shop oferece serviço de banho e tosa?”

Nesse caso, o sistema deverá verificar as informações cadastradas sobre os serviços oferecidos pelo estabelecimento.

O sistema deverá evitar a criação de informações não presentes em sua base de conhecimento. Quando não houver informações suficientes para responder a uma pergunta, a aplicação deverá informar ao usuário que não possui dados suficientes para fornecer uma resposta confiável.

6 Componente de Inteligência Artificial

O componente de Inteligência Artificial será baseado em um modelo de linguagem (LLM) acessado por meio de uma API.

Como possibilidade inicial, será avaliada a utilização da plataforma Groq, considerando sua disponibilidade de modelos de linguagem e possibilidade de utilização em uma camada gratuita.

A arquitetura prevista para o componente de Inteligência Artificial é apresentada a seguir:

Usuário

|

v

Interface Web

|

v

Backend

|

v

Busca na Base de Conhecimento

|

v

Contexto recuperado
|
v
Modelo de Linguagem (LLM)
|
v
Resposta
|
v
Usuário

Quando aplicável, será utilizada a abordagem de **Retrieval-Augmented Generation (RAG)**, permitindo que informações relevantes sejam recuperadas da base de conhecimento antes da geração da resposta.

Essa abordagem será avaliada durante o desenvolvimento para verificar sua contribuição para a qualidade, relevância e confiabilidade das respostas.

7 Comunidade Impactada

A comunidade considerada pelo projeto é composta principalmente por **pequenos pet shops e seus clientes**.

Os principais beneficiários diretos da solução serão os pequenos estabelecimentos e seus funcionários, que poderão utilizar a aplicação como ferramenta de apoio ao atendimento.

Os clientes dos estabelecimentos serão beneficiários indiretos, pois poderão obter informações de maneira mais rápida por meio da interface de conversação.

A comunidade foi escolhida por representar um contexto no qual existem interações frequentes entre consumidores e estabelecimentos, possibilitando a avaliação prática de uma solução baseada em Inteligência Artificial.

8 Indicadores de Impacto

Para verificar se a solução apresenta resultados positivos para a comunidade, serão utilizados indicadores quantitativos e qualitativos.

Tabela 1: Indicadores de impacto previstos

Indicador	Forma de medição	Objetivo
		Quantidade de perguntas respondidas
Contagem das interações realizadas no sistema	<u>Avaliar o uso da ferramenta</u> Taxa de respostas corretas	Comparação entre respostas produzidas e respostas esperadas
<u>Avaliar a confiabilidade da IA</u> Respostas consideradas úteis	Avaliação realizada pelos usuários	Verificar a percepção dos usuários sobre as respostas Tempo para obtenção da informação
Medição do tempo necessário para obter uma resposta	<u>Avaliar a agilidade proporcionada pela solução</u> Taxa de respostas inadequadas	Identificação de respostas incorretas ou sem fundamento na base
<u>Avaliar possíveis alucinações da IA</u> Satisfação do usuário	Avaliação simples realizada após a interação	Medir a experiência dos usuários

Os indicadores serão refinados durante as etapas posteriores do projeto, especialmente durante a construção dos testes e da avaliação do componente de Inteligência Artificial.

9 Metodologia

O desenvolvimento do projeto será dividido em etapas, permitindo que a solução seja construída de maneira incremental.

9.1 Etapa 1 – Levantamento do problema

Inicialmente será realizado o levantamento das principais necessidades relacionadas ao atendimento de pequenos pet shops, identificando dúvidas frequentes e informações relevantes para os clientes.

9.2 Etapa 2 – Levantamento de requisitos

Serão definidos os requisitos funcionais e não funcionais da aplicação, considerando as necessidades dos clientes e dos estabelecimentos.

9.3 Etapa 3 – Modelagem da solução

Será definida a arquitetura da aplicação, incluindo frontend, backend, banco de dados e componente de Inteligência Artificial.

Também será definida a estrutura das informações que serão utilizadas pela base de conhecimento.

9.4 Etapa 4 – Desenvolvimento do backend

Será desenvolvido o backend responsável pelo gerenciamento dos dados, comunicação com o banco de dados e integração com o modelo de linguagem.

9.5 Etapa 5 – Desenvolvimento do frontend

Será desenvolvida uma interface web para permitir que os usuários interajam com o sistema.

9.6 Etapa 6 – Integração da Inteligência Artificial

O modelo de linguagem será integrado à aplicação. Serão desenvolvidos prompts e, quando aplicável, mecanismos de recuperação de informações utilizando RAG.

9.7 Etapa 7 – Testes

Serão desenvolvidos testes automatizados, principalmente para as funcionalidades críticas do sistema.

Também serão elaborados testes específicos para avaliar o comportamento da Inteligência Artificial em diferentes situações.

9.8 Etapa 8 – Avaliação da IA

Será criado um conjunto de perguntas e respostas esperadas para avaliar o componente de IA.

Serão observadas métricas relacionadas à:

- relevância das respostas;
- correção das informações;
- ocorrência de respostas sem fundamento;
- robustez diante de diferentes formas de perguntas;
- capacidade de informar quando não possui dados suficientes.

9.9 Etapa 9 – Deploy

Após a validação da aplicação, será realizado o deploy do sistema em uma plataforma de nuvem com disponibilidade pública.

9.10 Etapa 10 – Análise de impacto

Por fim, serão analisados os indicadores definidos para verificar os resultados obtidos e as possíveis contribuições da solução para a comunidade.

10 Tecnologias Previstas

As tecnologias inicialmente previstas para o desenvolvimento são:

Tabela 2: Tecnologias previstas

Tecnologia	Utilização
	Python
Desenvolvimento do backend e integração com IA	Desenvolvimento da interface web FastAPI ou Flask
HTML/CSS/JavaScript	
Desenvolvimento da API/backend ou PostgreSQL	Armazenamento dos dados Groq / LLM SQLite
Componente de Inteligência Artificial RAG	Recuperação de informações para contextualização da IA Pytest
Testes automatizados	Versionamento e documentação do projeto Render ou Railway
Git/GitHub	
Hospedagem e deploy da aplicação	

As tecnologias poderão ser alteradas durante o desenvolvimento caso sejam identificadas alternativas mais adequadas ao projeto.

11 Estratégia Inicial de Testes

Como o projeto integra Inteligência Artificial e Testes de Software, a qualidade da aplicação será avaliada tanto pelas funcionalidades tradicionais do sistema quanto pelo comportamento do componente de IA.

Serão considerados inicialmente os seguintes cenários:

- perguntas sobre produtos existentes;
- perguntas sobre produtos inexistentes;
- perguntas sobre serviços cadastrados;
- perguntas sobre informações gerais do estabelecimento;
- perguntas para as quais a base não possui informação;
- perguntas formuladas de diferentes maneiras com o mesmo significado;
- entradas inadequadas ou que tentem induzir o modelo a fornecer informações não presentes na base.

Os testes automatizados serão utilizados para verificar o funcionamento das partes críticas da aplicação, enquanto a avaliação específica da IA será utilizada para analisar a qualidade das respostas.

12 IA Responsável e Governança

O desenvolvimento do projeto considerará aspectos relacionados ao uso responsável da Inteligência Artificial.

12.1 Privacidade e LGPD

A aplicação deverá utilizar apenas os dados necessários para seu funcionamento. Sempre que possível, serão evitados dados pessoais desnecessários.

Caso sejam utilizados dados de usuários durante os testes, deverão ser considerados mecanismos de minimização e anonimização.

12.2 Segurança

Serão considerados riscos relacionados ao uso indevido da aplicação e a tentativas de manipulação das instruções do modelo de linguagem, incluindo possíveis ataques de prompt injection.

Serão estudadas medidas para restringir o comportamento da IA e evitar que ela forneça informações que não estejam relacionadas à finalidade da aplicação.

12.3 Ética e viés

As limitações do modelo de linguagem serão consideradas durante a avaliação. As respostas produzidas pela IA não deverão ser tratadas automaticamente como verdadeiras, sendo necessária a validação das informações utilizadas pelo sistema.

12.4 Custo e sustentabilidade

Será priorizada a utilização de ferramentas e serviços com planos gratuitos ou de baixo custo. Também será considerada a quantidade de chamadas à API e o consumo de tokens durante o desenvolvimento e utilização da aplicação.

13 Plano de Trabalho e Cronograma

O projeto será desenvolvido considerando os três checkpoints definidos para a disciplina.

Período	Atividades
C1	Definição do problema, justificativa, objetivos, comunidade impactada, indicadores, metodologia, tecnologias e criação do repositório GitHub.
C2	Desenvolvimento do protótipo funcional, integração inicial do modelo de Inteligência Artificial, implementação da base de conhecimento e realização dos primeiros testes e avaliações da IA.
C3	Finalização do MVP, implementação das funcionalidades restantes, testes automatizados, avaliação final da IA, documentação, deploy público e análise dos indicadores de impacto.

O planejamento poderá ser ajustado durante o semestre conforme as necessidades identificadas durante o desenvolvimento.

14 Organização do Repositório GitHub

O projeto será desenvolvido utilizando GitHub como ferramenta de versionamento e organização do código.

A estrutura inicial planejada para o repositório é:

```
PetMix/  
|  
+-- backend/  
|   +-- app/  
|   +-- tests/  
|
```

```
+-- frontend/
|
+-- data/
|
+-- docs/
|
+-- README.md
|
+-- requirements.txt
|
+-- .gitignore
```

O repositório será atualizado ao longo das entregas do projeto, contendo o código-fonte, documentação, testes e demais artefatos necessários.

Também serão registrados os usos relevantes de Inteligência Artificial durante o processo de desenvolvimento, incluindo os prompts utilizados quando a IA for empregada como ferramenta de desenvolvimento.

15 Resultados Esperados

Espera-se desenvolver uma aplicação web funcional capaz de auxiliar clientes de pequenos pet shops na obtenção de informações por meio de uma interface conversacional baseada em Inteligência Artificial.

Espera-se também que o sistema seja capaz de utilizar informações fornecidas pelo estabelecimento para produzir respostas mais contextualizadas e reduzir a ocorrência de informações não fundamentadas.

Ao final do projeto, espera-se obter um MVP publicado em ambiente de nuvem, acompanhado de testes automatizados, avaliação do componente de Inteligência Artificial, documentação técnica e análise dos indicadores de impacto.

16 Considerações Finais

A proposta do Pet Mix busca aplicar conhecimentos de Inteligência Artificial e Engenharia de Software na resolução de um problema relacionado ao atendimento de pequenos pet shops.

O projeto será desenvolvido de forma incremental, começando pela definição do problema e planejamento da solução, avançando posteriormente para a construção do protótipo e, por fim, para a implementação e publicação do MVP.

Além do desenvolvimento tecnológico, serão considerados aspectos de qualidade,

testes, privacidade, segurança, ética e impacto na comunidade, buscando desenvolver uma solução de Inteligência Artificial que seja não apenas funcional, mas também confiável e responsável.

Referências

FAESA. **Editais de Trabalhos – Projeto Integrador IV (2026/2): Aplicações de Inteligência Artificial – Desenvolvimento de Soluções Práticas**. Vitória: FAESA, 2026.